公司名称：西部证券股份有限公司

公司简介：西部证券股份有限公司成立于 2001 年 1 月，实际控制人为陕西投资集团有限公司。2012 年 5 月 3 日，公司首发 A 股股票在深圳证券交易所上市，是全国第 19 家上市的证券公司。截至 2024 年 12 月底，公司总资产 959.64 亿元，净资产 290.15 亿元。在股东单位和社会各界的大力支持下，公司各项业务取得了较快发展，公司的核心竞争力、资本实力、合规风控能力、客户服务能力、金融科技能力不断增强，取得了连续盈利的良好经营业绩。

项目一：Systematic Nowcasting: Macro Indicators

项目概述：宏观因素对于理解我们所处的经济周期至关重要。然而，大多数因素都具有滞后性，只有在经济周期开始转变时才能获得。许多投资者利用这些因素作为市场转变的早期指标，并以此指导投资决策。鉴于宏观因素的重要性，我们能否系统地提前准确估算出最受关注的因素？为此，我们引入了一个框架，并将其应用于实时预测美国三个最受关注的宏观经济指标：(1)ISM 制造业采购经理人指数(PMI)；（2）消费者价格指数（CPI)；（3）非农就业数据（NFP)。我们探索了将 PMI、CPI 和非农就业预测应用于三种简单择时策略的潜在价值：（1）使用 PMI 进行股票-债券择时，（2）使用 CPI 进行股票-通胀保值债券择时，（3）使用 NFP 进行股票-国债择时。

预期成果：建立国内宏观经济因素的实时预测体系，基于此设计股票、债券、商品的择时策略。

技术要求：经济、金融学理论，数理和编程基础，书面文字表达能力

项目二：Multi-Horizon Echo State Network Prediction of Intraday Stock Returns

项目概述：股票收益率预测是金融研究中备受关注的问题。近年来，先进的机器学习方法已被证明比“传统”预测技术具备显著更优的表现。然而，这些方法的一个缺点是，由于其高度复杂性，训练和推理的实施成本通常非常高昂。我们提出了一种基于回声状态网络（ESN）模型的多周期日内收益率预测框架，其中大部分参数都是随机抽取且无需训练。我们证明，该方法在美股上兼具循环神经网络的表达能力、高效的模型实现及强大的预测性能。

预期成果：在中国市场上，复现回声状态网络（ESN），构建 A 股日内收益率的预测框架，设计完整的交易策略，撰写文字报告。

技术要求：经济、金融学理论，数理和编程基础，书面文字表达能力

项目三：Salience and Short-term Momentum and Reversals

项目概述：在美股市场上，我们以个股与其同业股票之间的标准化收益偏差来衡量公司层面的偏差显著性（DS）。我们发现，过去一个月股票表现对未来收益的预测能力强烈依赖于 DS 水平。高 DS 股票表现出短期反转，月均多空收益为-1.30%；而低 DS 股票则表现出动量特征，月均多空收益为 1.41%。在控制了公司规模、流动性、波动性和换手率的影响后，上述结果依然稳健。我们的发现与投资者倾向于对显著信息反应过度，而对非显著信息反应不足的观点相符。那么，A 股市场是否存在类似的现象，值得我们探索。

预期成果：在中国市场上，挖掘不同股票域中，因子表现的差异，探索背后的机理，形成文字报告。

技术要求：经济、金融学理论，数理和编程基础，书面文字表达能力